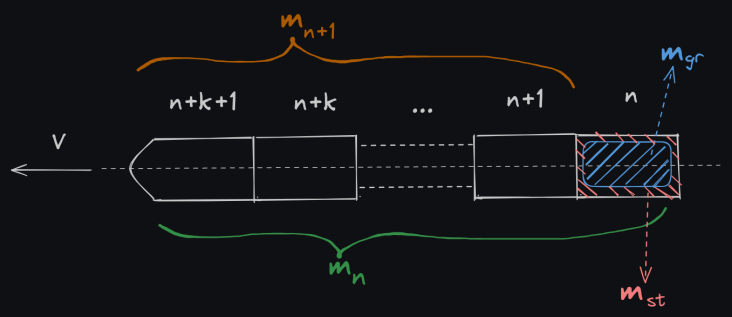
齐奥尔科夫斯基公式

齐奥尔科夫斯基的火箭方程主要用于多级火箭发动机的计算，如下图：



对于第 n 级火箭发动机而言，其推进过程表现为药柱质量的消耗从而获得排气速度，进而获得推力，给出如下参数：

1. 火箭当前的质量：m
2. 火箭当前的速度：V
3. 前 $n+1$ 级发动机总载荷：m_{n+1}
4. 第 n 级发动机的药柱质量：m_{gr}
5. 第 n 级发动机的结构质量：m_{st}
6. 第 n 级发动机工作完的剩余质量：$m_{nl} = m_{n+1} + m_{st}$
7. 第 n 级发动机工作前火箭发动机的初始质量：$m_n = m_{n+1} + m_{st} + m_{gr}$
8. 第 n 级火箭发动机工作完获得的速度增量：ΔV

注意，第 n 级发动机工作完后，其子级的结构会被抛弃。根据动量守恒：

$$mV = (m - \mathrm{d}m)(V + \mathrm{d}V) + (V - I_{sp})\mathrm{d}m$$

由比冲的讨论可以知道，工质的比冲只与工质本身有关，整理后得到：

$$I_{sp}\mathrm{d}m = m\mathrm{d}V + \mathrm{d}V\mathrm{d}m$$

舍去无穷小量，两边同时除以当前火箭的质量 m ，进行积分可以得到：

$$\int_{m_{nl}}^{m_n} I_{sp}\frac{\mathrm{d}m}{m} = \int_{n-1}^{n} \mathrm{d}V$$

也即：

$$\Delta V_n = I_{sp}\ln\frac{m_n}{m_{nl}} = I_{sp}\ln\frac{m_{n+1} + m_{st} + m_{gr}}{m_{n+1} + m_{st}} = I_{sp}\ln\left(1 + \frac{m_{gr}}{m_{n+1} + m_{st}}\right)$$

这里引入一个核心的概念：火箭质量比 ξ_n

$$\xi_n = \frac{m_n}{m_{nl}} = 1 + \frac{m_{gr}}{m_{n+1} + m_{st}}$$

上式也即第 n 级发动机工作前的初始质量和工作后的剩余质量（含第 n 级发动机的结构质量）的比值，因此，齐奥尔科夫斯基公式又可以表示为：

$$\Delta V_n = I_{sp} \ln \xi_n$$

多级火箭比较容易突破质量比的限制，因此如果要有较高的速度，一般会选取多级发动机。